

由比较性质得到的积分不等式

微积分学堂 2024.4

证明
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} dx dy \leq \left(\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} dx \right)^2.$$

证 记 D_1 为正方形区域 $\left[-\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}; -\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right]$, D_2 为圆域 $x^2+y^2 \leq 1$,

$D = D_1 \cap D_2$, 因为 D_1, D_2 有相同的面积 π , 因此 $D_1 \setminus D$ 与 $D_2 \setminus D$ 也有相同的面积 σ .

注意

$$\iint_{D_1 \setminus D} e^{x^2+y^2} dx dy \geq e\sigma,$$

$$\iint_{D_2 \setminus D} e^{x^2+y^2} dx dy \leq e\sigma,$$

因此

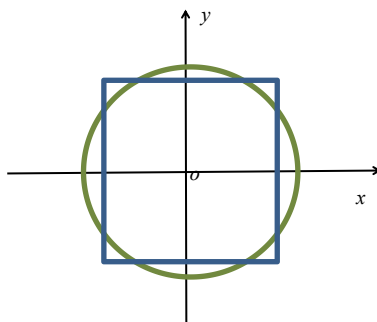
$$\begin{aligned} \iint_{D_2} e^{x^2+y^2} dx dy &= \iint_{D_2 \setminus D} e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy \\ &\leq \iint_{D_1 \setminus D} e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} e^{x^2+y^2} dx dy = \left(\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} dx \right)^2. \end{aligned}$$

注 此证法完全没有计算量, 其它证明或多或少都有一定的计算量

另证
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr = \pi(e-1).$$

记 $D = \left[0, \frac{\sqrt{\pi}}{2}; 0, \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right]$, 则

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} dx \right)^2 &= 4 \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sec \theta} r e^{r^2} dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(e^{\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta} - 1 \right) d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta} d\theta - \pi. \end{aligned}$$



下证 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta} \mathrm{d} \theta \geq \frac{\pi}{4} \mathrm{e}$ 即可得所要证明的不等式. 事实上利用不等式 $\mathrm{e}^t \geq 1+t$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta} - \mathrm{e} \right) \mathrm{d} \theta &= \mathrm{e} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta - 1} - 1 \right) \mathrm{d} \theta \\ &\geq \mathrm{e} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\pi}{4} \sec^2 \theta - 1 \right) \mathrm{d} \theta = 0 . \end{aligned}$$